

Proyecto de Sistemas Operativos 2026-30

Sistema de Categorización Meteorológica

1. Objetivos principales

- Resolver un problema utilizando procesos e hilos de la biblioteca POSIX.
- Emplear mecanismos de sincronización de procesos, hilos y comunicación de procesos usando pipes.
- Utilizar de forma correcta llamadas al sistema relacionadas con hilos y procesos.

2. Descripción general

En este proyecto se requiere implementar un sistema que permita hacer una clasificación robusta del clima en la ciudad de Bogotá. El clima en Bogotá es de alta montaña tropical, es decir, con temperaturas relativamente constantes durante el año pero alta variabilidad diaria de lluvia y nubosidad. La Tabla 1, a continuación presenta los valores extremos aceptables por la emisión de los sensores, que deberían enviar las diferentes estaciones meteorológicas de Bogotá (fuente [IDEAM](#)).

Parámetro Meteorológico	Valor Máximo	Valor Mínimo
Humedad Relativa: %	100	77
Presión Atmosférica: hPa	760	740
Punto de Rocío: °C	12	3

Tabla 1. Valores aceptables de los parámetros por estación

En general, con los 3 parámetros enviados por cada estación se puede hacer un Sistema de Categorización Meteorológica para Bogotá basados en la combinación de los valores aceptables. La Tabla 2, a continuación presenta la categorización deseada.

Categoría	Humedad	Rocío	Presión
Lluvioso	>90	>9	<750
Nublado	80-95	>8	751
Fresco	<80	5-8	>754

Tabla 2. Categorías para el Sistema de Categorización Meteorológica

Se requiere diseñar e implementar un sistema que tenga Agentes de Mediciones y un control de Categorización el cual actuará como monitor. Los *agentes* son programas que se encargan de la captura de las medidas de los sensores por cada estación. Los *agentes* se encargan de solo transmitir las medidas de las estaciones o los parámetros que estén en el rango aceptable, según la **Tabla 1**. Los *agentes* envían las mediciones o parámetros al proceso *monitor* o Control de Categorización, que se encarga de almacenarlos. Al final de la simulación el *monitor* debe presentar un reporte de Categoría Meteorológica según los datos presentes en la **Tabla 2**. La **Figura 1**, presenta los componentes básicos del sistema.

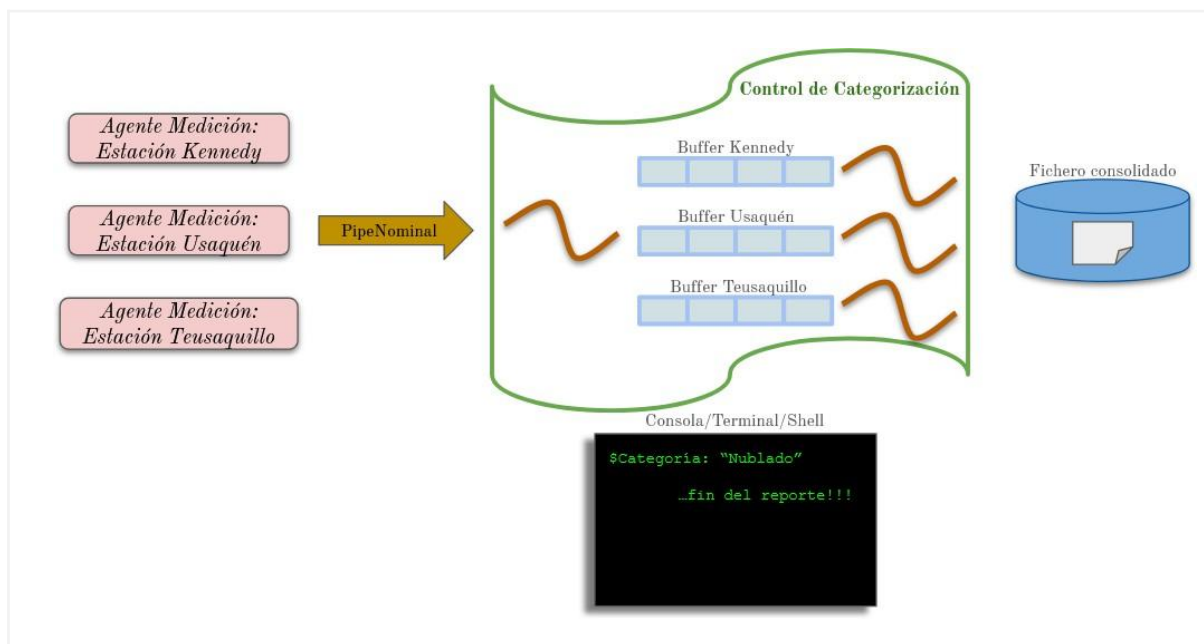


Figura 1. Componentes básicos del Sistema de Categorización Meteorológica

3. Implementación del sistema

a. Agente de Mediciones

Funciones Principales:

- Un *agente* de mediciones lee los reportes de una estación. Los reportes vienen en un archivo que presenta la identificación de la estación (ET, EK, etc) junto con la toma de medidas de los sensores.
- El proceso acepta las medidas en función de si los valores están en el rango aceptables para los parámetros medidos (ver **Tabla 1**), en caso contrario los rechaza y no los transmite al monitor.
- Cada envío de lectura al monitor está separado por un tiempo dado por el usuario.

Invocación del proceso agente de medición:

Los procesos agentes de medición se invocan desde una *terminal/shell/consola* de la siguiente forma:

```
$./agenteM -f nombreArchivo -t tiempo -p pipeNom
```

Donde:

- **-f** flag o bandera que indica que a continuación se da el parámetro **nombreArchivo**.
- **nombreArchivo** cadena de caracteres que identifica el nombre del fichero que tiene las medidas de los sensores. El fichero de texto contiene en cada línea una lectura de cada uno de los 3 sensores de la estación, y otros datos. Los valores van separados por coma (csv), a continuación se presenta un ejemplo del formato:

```
EK, 90, 9, 750, 08:00:00  
EK, 90, 9, 750, 09:01:00  
EK, 89, 8, 749, 10:00:00  
EK, 79, 4, 720, 11:00:00  
.
```

El primer valor es una cadena de caracteres para identificar la estación de procedencia de los datos (el ejemplo es la Estación Kennedy o EK). El segundo es la humedad, rocío y presión respectivamente. El último valor es la hora en la que se realizó la medición. Los valores numéricos de los sensores son números enteros. El agente lee la línea, identifica si son parámetros aceptables y de ser así los envía al *pipe* de comunicación. Espera el tiempo *t* dado por el usuario, y procede a leer la siguiente línea del archivo. Al final del fichero debe haber un punto para determinar el fin de la lectura.

- **-t** flag o bandera que indica que a continuación se da el parámetro **tiempo**.
- **tiempo** indica el tiempo en segundos que debe esperar para leer la siguiente línea del archivo de sensores.
- **-p** flag o bandera que indica que a continuación se da el **pipeRecibe**
- **pipeNominal** nombre de pipe por el cual los agentes envían información al Control de Categorización (sistema monitor). Es el mismo pipe que recibe el Control de Categorización en el momento de su invocación.

- Nota 1: Cada agente de medición se debe ejecutar en una terminal diferente. Adicionalmente, en la sustentación el profesor tendrá diferentes ficheros de

prueba para ejecuciones. En otras palabras, los procesos se ejecutan de forma concurrente.

- Nota 2: la implementación de las banderas (flags) como argumentos de entrada a los agentes y el monitor es obligatoria. La idea es poder cambiar el orden de los parámetros según desee el usuario y que el sistema pueda operar de la misma forma. Por ejemplo, las siguientes dos invocaciones son correctas:

```
$/agenteM -f sensorKen.csv -t 1 -p pipeNom  
$/agenteM -p nombrePipe -t 2 -f Teusaquillo.csv
```

Fin de Lectura de Archivos

Cuando el agente de medición alcance la línea que comienza con un punto, esta se considera la última línea del archivo, se espera un tiempo adicional **-t** y luego se finaliza el proceso Agente de Medición, mostrando en su consola un mensaje de fin de lectura de sensores y el nombre de la estación; posteriormente el proceso **debe entregar** el control de la *consola/shell/terminal* al SO. A continuación un ejemplo de invocación y finalización del proceso.

```
sistemas@clusterhpc:~$  
sistemas@clusterhpc:~$ ./agenteM -f sensorKen.csv -t 1 -p pipeNom  
... Agente de Medición en proceso!!!  
  
Fin de Lectura de Sensores de la Estación EK!!!  
  
sistemas@clusterhpc:~$  
sistemas@clusterhpc:~$
```

b. Monitor: Control de Categorización

Funciones principales

- Es el proceso que recibe las medidas de los sensores. El monitor debe conformarse por hilos que realicen las funciones de captura las mediciones enviadas por los procesos sensores.
- Los reportes se almacenan en un solo archivo (*archivo consolidado*). El archivo debe contener el nombre de estación donde se tomó la medida, los valores medidos y tiempo en el que se realizó la medida.
- Se deben crear buffers y estructura de datos que el grupo del proyecto considere necesarios. En el ejemplo de la Figura 1, se observa la creación de un buffer

para cada estación de toma de muestras. El tamaño del buffer es igual para todos y es un valor argumento de entrada al proceso monitor.

- Se deben crear hilos o procesos que el grupo del *proyecto considere necesarios* para hacer la lectura de los buffers correspondientes, cálculos de promedios, el proceso de clasificación y la generación del reporte final por consola. En la Figura 1, se observa que se han creado 4 hilos. El primer hilo o **Hilo Recolector** es el encargado de ubicar la lectura en el buffer correspondiente. Los 3 hilos restantes o **Hilos Consumidores** se encargan de leer un buffer y escribir su resultado en el *archivo consolidado*. Al leer del buffer los hilos consumidores si detectan que faltan mediciones, porque hay dos o más horas consecutivas en las que no hay datos, escribe por la consola un mensaje de alarma, indicando que hay datos faltantes, por favor revisar el sensor.
- El **Hilo Recolector** enviará información a los otros hilos usando el patrón productor/consumidor con buffer acotado. Se implementará el patrón según lo visto en clase, es decir, los **Hilos Consumidores** se bloquean si el buffer está vacío y el **Hilo Recolector** se debe bloquear cuando no hay más espacio en el buffer. *Los procesos se sincronizan utilizando los semáforos de la API POSIX y las operaciones sobre los semáforos vistas en la clase.*
- Al final del tiempo simulado y según el promedio de los parámetros de cada estación, se emite por consola un mensaje con la Categoría Meteorológica (ver Tabla 2). La estrategia de cálculo de promedios y categorización es *creada por el grupo del proyecto*.

Invocación del proceso Monitor:

El proceso monitor se invoca desde una *terminal/shell/consola* de la siguiente forma:

```
$/monitor -b tamBuffer -p pipeNom
```

Donde:

- **-b** flag o bandera que indica que a continuación se da el valor **tamBuffer**
- **tamBuffer** el tamaño de los buffer medido en registros de lecturas (línea del archivo de estación), por ejemplo, si aquí hay un número 2, es porque se establece espacio para dos líneas de medición de una estación, donde el **Hilo Recolector** dispone o coloca las medidas.
- **-p** flag o bandera que indica que a continuación se da el **pipeNom**
- **pipeNom** nombre de pipe nominal por el cual los agentes van a enviar la información de las medidas. Las medidas son recibidas por el **Hilo Recolector**. Para el funcionamiento general del sistema, el primer proceso que se levanta es el Monitor, en el cual va el

nombre del pipe nominal. Entonces, los agentes se levantan como procesos haciendo uso del mismo pipe nominal invocado o creado por el monitor.

Inicialización del Monitor

- El proceso inicializa sus estructuras de datos, realiza las inicializaciones correspondientes, crea y abre el **pipeNom** para las comunicaciones con los agentes. Una vez realizadas estas tareas, se dispone a esperar los mensajes de los agentes.
- Se crea el *archivo consolidado* para almacenar todos los valores de los hilos consumidores. El nombre del *archivo consolidado* debe ser dado por el grupo y la extensión debe ser **csv**. A continuación se muestra la estructura del fichero de salida:

```
EK,90,9,750,08:00:00  
ET,90,9,750,08:00:00  
EU,89,8,749,08:00:00  
EK,79,4,720,09:01:00
```

Se puede observar que el *archivo consolidado* tiene la hora actual de acceso al fichero, y las escrituras dadas por los **Hilos Consumidores**, que son los parámetros en orden: humedad, rocío y presión. Se observa también que el archivo estará disponible para escritura por los Hilos Consumidores a lo largo de la simulación.

Finalización del Monitor

- El monitor termina cuando finaliza el envío de todos los Agentes de Mediciones.
- Al terminar la simulación, el monitor cierra el *archivo consolidado* e imprime el reporte de Categorización. El reporte se calculará en base al promedio de todos los parámetros y según las categorías de la **Tabla 2**, y emitirá el parte meteorológico. Posteriormente, el proceso **debe entregar** el control de la *consola/shell/terminal* al SO. A continuación un ejemplo de invocación y finalización del proceso.

```
sistemas@clusterhpc:~$  
sistemas@clusterhpc:~$./monitor -b 4 -p pipeNom  
  
... Control de Categorización Meteorológica!!!  
  
    Parte Meteorológico Bogotá: "Lluvioso"  
  
Fin del Monitor...!!!  
  
sistemas@clusterhpc:~$
```

4. Entrega del Proyecto

La entrega final del proyecto y la sustentación está programada entre las semanas 16 y 17 (entre el 19 y 25 de mayo), en los horarios de clase. La entrega consiste en los códigos fuente del proyecto y un archivo Makefile, dentro de una carpeta comprimida (.zip, .tar). Los proyectos que NO se entreguen para la fecha programada por el profesor, NO serán evaluados NI se podrán sustentar. *Para la sustentación, el profesor indicará los archivos de entrada y los casos de prueba.* Adicionalmente, se preguntará sobre estrategias para la sincronización de los ficheros empleadas y justificaciones sobre las decisiones tomadas para la solución de los diferentes requerimientos.

5. Observaciones adicionales

- El proyecto se debe realizar en grupos de máximo 3 estudiantes.
- El lenguaje de desarrollo es C, sistema operativo Linux y POSIX. Se deben validar las llamadas al sistema.
- Todos los estudiantes deben cargar el proyecto en BS, para que cada estudiante pueda tener acceso al código el día de la sustentación. En su defecto al repositorio personal, entonces la entrega será el enlace al repositorio. Nota: En caso de que entregue el enlace del repositorio, la última fecha de cambio debe ser la de la entrega del proyecto, caso contrario **NO** se evaluará.
- El día de la sustentación todos los integrantes del equipo deben estar presentes.
- Cualquier duda sobre el enunciado del proyecto debe consultarla con los profesores en forma oportuna o con los MONITORES. La comprensión del problema y su correcta implementación, según lo indica el enunciado, es parte de lo que se está evaluando. Adicionalmente, los estudiantes cuentan con los MONITORES para pedir orientaciones en caso de necesitarlas.
- En caso de que algún integrante del grupo NO colabore o trabaje en el proyecto, el grupo tiene autoridad de sacarlo y reportar al docente.
- Los grupos pueden discutir e intercambiar ideas de forma verbal, **pero bajo ningún concepto pueden compartir código o resultados del informe. Si se detecta copia en los productos entregados, o que las fuentes han sido proporcionadas por algún LLM, los integrantes de los grupos serán citados a la Dirección de Carrera y el caso será elevado al Decano de la Facultad.**

Sistema Simulador de Categorización Meteorológica

Rúbricas Proyecto Sistemas Operativos 2026-10

La **Tabla 3**, a continuación presenta los indicadores de desempeño.

Indicadores de Desempeño	Excelente	Bueno	Deficiente
- Comprender el problema planteado. - Respetar las especificaciones del enunciado.	Se resuelve el problema según el enunciado, respeta requerimientos de entrada, salida y todas las especificaciones para la implementación.	El estudiante resuelve el problema siguiendo las especificaciones de implementación, pero tiene fallas menores, básicamente en los requerimientos de entrada o de salida	El estudiante no sigue en su mayoría las especificaciones dadas para resolver el problema, no implementa alguna de funcionalidades o las entregas fueron incompletas
Crear una solución concurrente y funcional, al problema usando procesos e hilos.	- El programa funciona perfectamente, según se especifica en el enunciado, para todos los casos de prueba. - La concurrencia y los aspectos de comunicación síncrona y asíncrona se implementan correctamente.	No funcionan todos los casos de prueba.	- No funcionan todos los casos de prueba o bien funcionan, pero hay errores conceptuales importantes en el uso de las llamadas al sistema para creación y/o comunicación síncrona o asíncrona. - Los casos de prueba relacionados con el error conceptual, se invalidan o tienen calificación 0.
- Realizar programas, que representan la solución al problema, de forma clara, modular, documentación satisfactoria y se manejen todos los posibles errores. - Aplicar el manejo apropiado de los recursos.	- El código presenta documentación y estructura satisfactoria. - Se ha tomado en cuenta las validaciones a las llamadas al sistema. - No hay objeciones con respecto al estilo de programación. Se han seguido las indicaciones de la guía de estilo. - Cierra archivos, elimina recursos temporales, usa solo los sleeps necesarios al momento de la apertura de pipes, entre otros.	- El código presenta documentación con algunas deficiencias. - Presenta estructura y hace validaciones a llamadas al sistema. - Pequeñas fallas en estilo. - Manejo adecuado de los recursos. - Instrucciones innecesarias, incoherencias.	- Se presenta alguna falla importante en 2 o más de los siguientes aspectos: ❖ Documentación ❖ Validación de llamadas al sistema ❖ Estilo de Programación ❖ Manejo adecuado de los recursos. - Se demuestra el uso de LLMs.
Sustentación	El estudiante realiza correctamente y en el tiempo	El estudiante realiza parte de la	El estudiante no realiza el ejercicio,

Indicadores de Desempeño	Excelente	Bueno	Deficiente
	especificado la modificación solicitada.	funcionalidad requerida, pudiéndose encontrar en alguno de los siguientes casos: • Escribió casi todo el código pero no puede mostrar su funcionamiento. • Escribió al menos el 50% del código requerido para la solución	codifica un porcentaje muy bajo de la solución (< 50%) o lo poco que realiza está incorrecto.

Tabla 3. Indicadores de desempeño del proyecto Sistema Simulador de Categorización Meteorológica.

La **Tabla 4** a continuación, presenta la guía de valoración para cada uno de los niveles de la Rúbrica.

Actividad	Porcentaje	Excelente	Bueno	Deficiente
Comprender el problema planteado. Respetar las especificaciones del enunciado.	3	3	2	<2
Solución del problema usando Procesos o hilos (ejecución)	8 Calificación según casos de prueba teniendo en cuenta que, si tiene un error conceptual importante, según lo indicado en la tabla anterior, se penalizará todos los casos de prueba relacionados.			
Realizar programas, que representan la solución al problema, de forma clara, modular, documentación satisfactoria y se manejan todos los posibles errores. Manejo apropiado de los recursos.	3	3	(3-2]	<2
Sustentación	6	6	3	[1,0]
Total (20%)	20%	20		

Tabla 4. Guía de valoración para cada uno de los niveles de cada rúbrica.